SZÉCHENYI EGYETEM
UNIVERSITY OF GYŐR

CYBERSECLAB

Interfésztechnológia

S7 protokoll alapjai

Dr. Hidvégi Timót
egyetemi docens

Tartalomjegyzék

- Protokoll felépítése
- S7comm-plus
- Vizsgálati eszközök
- PLC emuláció

Miért érdekes egy kb 30 éves protokoll?

- A Siemens S7 protokoll az egyik legelterjedtebb ipari kommunikációs protokoll Európában
  - gyártósorokon, energiaelosztásban, vízkezelésben, kritikus infrastruktúrákban.
- Az OT (Operational Technology) és az IT hálózatok összekapcsolása miatt ezek a rendszerek egyre gyakrabban elérhetők távolról is, gyakran a tervezéskor feltételezett zárt hálózati környezet nélkül.
- Alapfeltevés a fejlesztés során
  - A vezérlőhálózat fizikailag izolált, csak megbízható eszközök férnek hozzá.
  - Ez a feltevés ma jellemzően nem áll fenn.

- Elmentett hálózati forgalmak
  - https://github.com/webelektronika/SiemensSnap7
  - https://github.com/gymgit/s7-pcaps

Mi az S7 protokoll?

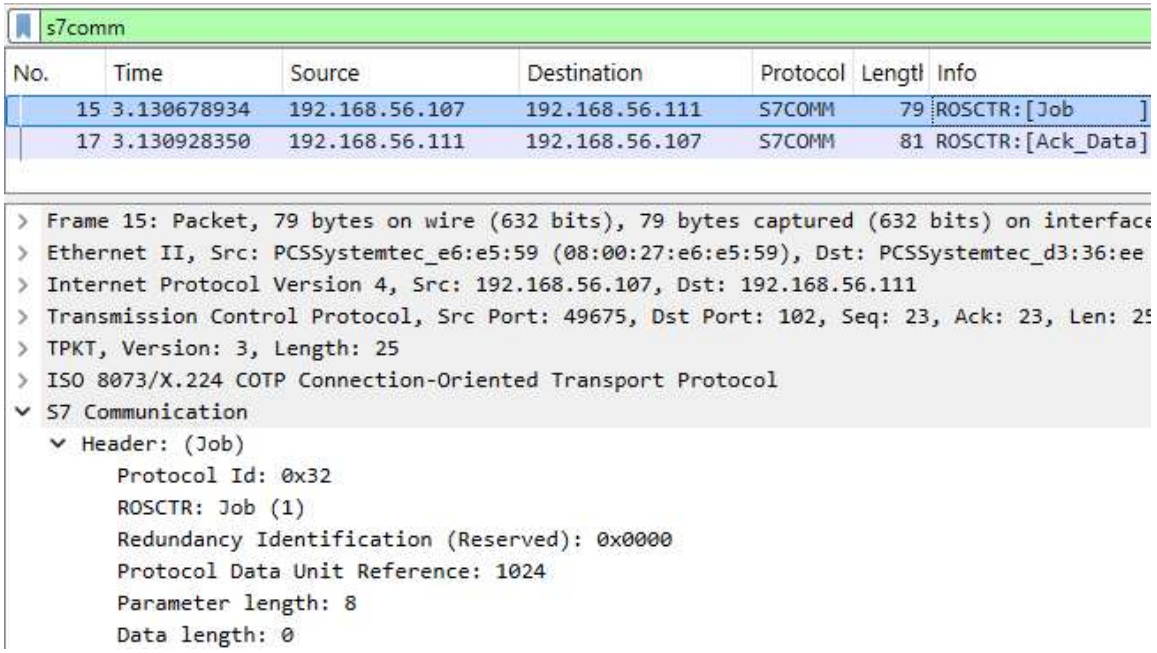
- A Siemens **SIMATIC S7** vezérlőcsalád saját, gyártófüggő (proprietary) kommunikációs protokollja. Az engineering szoftver (TIA Portal / STEP7), a HMI panelek és a PLC-k közötti üzenetváltást definiálja.
  - Programfeltöltés és letöltés a PLC-re
  - Folyamatadatok (DB, I/O, merker) olvasása, írása
  - Diagnosztika, CPU állapot lekérdezése és vezérlése
  - Megkönnyíti az ipari automatizálási folyamatokat.
  - Az S7 protokoll használatával a felhasználók hatékonyan felügyelhetik, vezérelhetik és lekérdezhetik az adatokat automatizálási rendszereikből.
  - Legtöbbször a hagyományos kliens-szerver modellt követi, ahol a PC (master/kliens) S7 kéréseket küld a terepi eszköznek (slave/kiszolgáló). Verziók
- S7comm
- S7comm-plus

Melyik eszközön melyik verzió fut?

- S7-200
  - Régi, kivezetett, PPI / S7comm-szerű
- S7-300 / S7-400
  - S7comm
- S7-1200
  - Kompakt, kisebb rendszerek
  - S7comm, S7comm-plus
- S7-1500
  - S7comm-plus (+ TLS opció)
- Kompatibilitási módban az újabb CPU-k is elfogadnak S7comm hívásokat — ezért él tovább a régi protokoll a gyakorlatban.

Hol van az S7comm a stackben?

- S7comm / S7comm-plus
  - PLC specifikus adat, parancsok, funkciókódok
- COTP – ISO 8073
  - Kapcsolatorientált szállítási réteg, TSAP-alapú végpontcímzés (rack/slot)
- TPKT – RFC 1006
  - ISO-on-TCP csomagolás
- TCP/IP – 102 port
  - Szabványos hálózati „szállítás”



	OSI layer	Protocol
7	Application Layer	S7 communication
6	Presentation Layer	S7 communication
5	Session Layer	S7 communication
4	Transport Layer	ISO-on-TCP (RFC 1006)
3	Network Layer	IP
2	Data Link Layer	Ethernet
1	Physical Layer	Ethernet

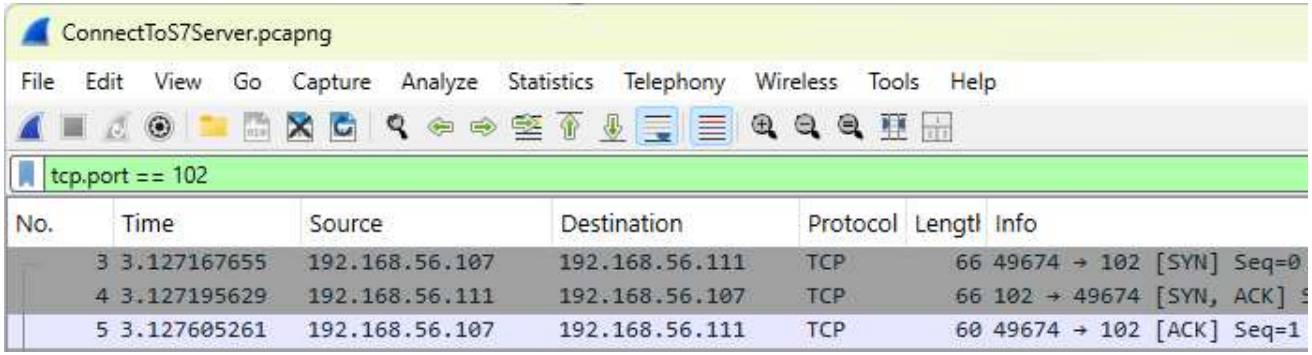
Kapcsolatfelépítés

- TCP handshake
  - SYN / SYN-ACK / ACK a PLC 102-es TCP portjára
- COTP CR / CC
  - Connection Request/Confirm – TSAP kódolja a rack és a slot számot (pl.: 01/01)
- Setup communication
  - S7 PDU: max PDU méret és párhuzamos job-szám egyeztetés

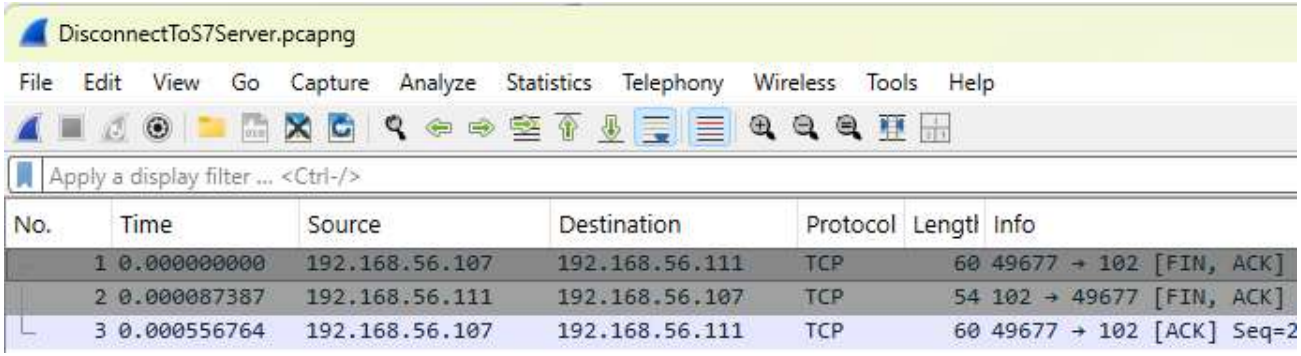
- „Részvevők”
  - Szerver: a szerver válaszol a kérésekre, mást nem tud
  - Kliens: csak lekérdezéseket hajt végre
  - Partner: saját kezdeményezésre „beszélgetéseket” folytathat
    - *Példa: kliens a HMI, adatot kér a PLC-től, amely szerver*

Kapcsolatfelépítés, kapcsolatbontás

- Kapcsolat felépítése



- Kapcsolat bontása



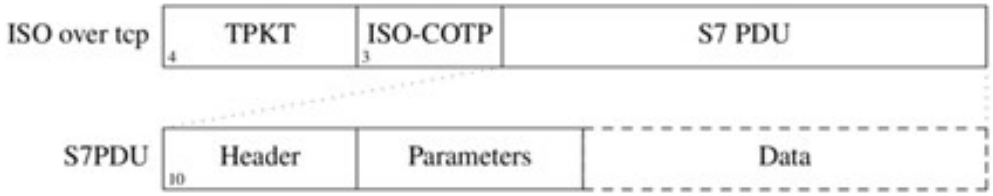
S7 (Siemens) protokoll

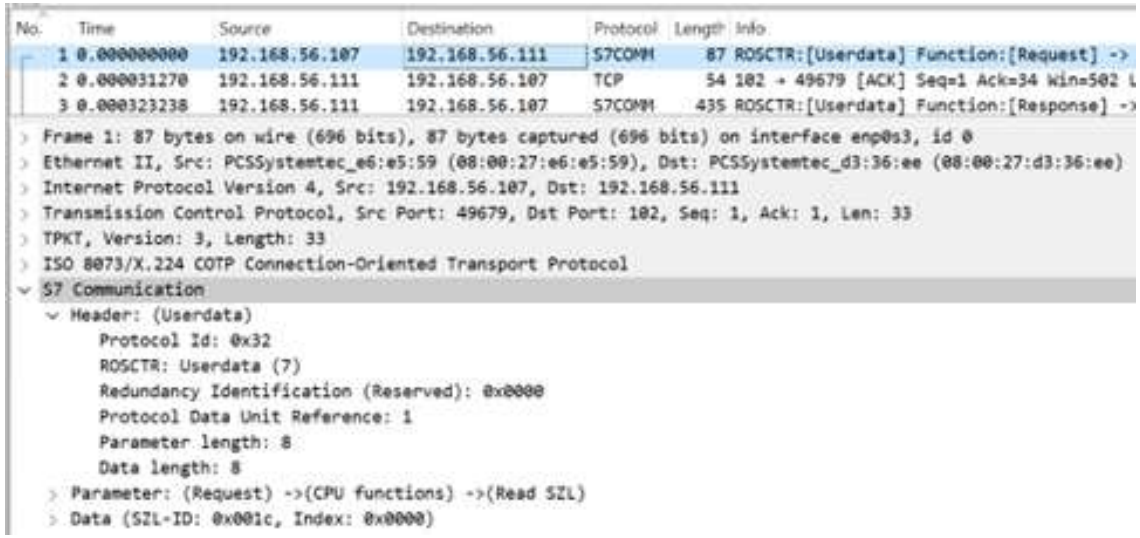


- ISO TCP-re (RFC1006) épül
- Blokkorientált
- Függvény vagy parancsorientált (kérés, válasz)
- Protokollszám: 0x32, újabb PLC-nél 0x72
- A blokk a PDU, mérete a CP-től függ
- Fejléc: Tartalmazza a PDU referenciát, az üzenet típusát, illetve a PDU hosszát
- Paraméterek:
  - Adatmező: Ez opcionális, itt található a memóriaértékek, firmware adatok, stb

S7 protokoll, PDU (Protokoll Data Unit)

- PDU felépítése:
  - Fejléc: tartalmazza a hosszinformációt, a PDU-hivatkozást és az üzenettípus-konstansot
  - Paraméterek: a tartalom és a szerkezet nagymértékben változik a PDU üzenet- és funkciótípusától függően
  - Adatok: opcionális mező, amely az adatokat hordozza, ha van ilyen, pl. memóriaértékek, blokkód, firmware-adatok ...stb.





PDU

S7comm PDU fejléce

- A fejléc után következik a **paraméter** rész (function code + a parancs argumentumai), majd az opcionális **adat** rész (a tényleges olvasott/írt érték).
- Ack-Data típusú üzeneteknél a fejléc két extra bájttal bővül: hibaosztály és hibakód.

MEZŐ	LEÍRÁS	MÉRET
Protocol ID	Mindig 0x32	1 byte
ROSCTR	Üzenettípus (Job / Ack / Ack-Data / UserData)	1 byte
PDU referencia	Kérés-válasz párosítás azonosítója	2 byte
Param. hossz	A paraméter blokk mérete	2 byte
Adat hossz	Az adatblokk mérete	2 byte

S7comm PDU fejléce

- Ack-Data típusú üzeneteknél a fejléc két extra bájttal bővül: hibaosztály és hibakód.

s7comm

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
15	3.130678934	192.168.56.107	192.168.56.111	S7COMM	79	ROSCTR:[Job]
17	3.130928350	192.168.56.111	192.168.56.107	S7COMM	81	ROSCTR:[Ack_Data]

```
> Frame 15: Packet, 79 bytes on wire (632 bits), 79 bytes captured (632 bits) on interface
> Ethernet II, Src: PCSSystemtec_e6:e5:59 (08:00:27:e6:e5:59), Dst: PCSSystemtec_d3:36:ee
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.56.107, Dst: 192.168.56.111
> Transmission Control Protocol, Src Port: 49675, Dst Port: 102, Seq: 23, Ack: 23, Len: 25
> TPKT, Version: 3, Length: 25
> ISO 8073/X.224 COTP Connection-Oriented Transport Protocol
v S7 Communication
  v Header: (Job)
      Protocol Id: 0x32
      ROSCTR: Job (1)
      Redundancy Identification (Reserved): 0x0000
      Protocol Data Unit Reference: 1024
      Parameter length: 8
      Data length: 0
```

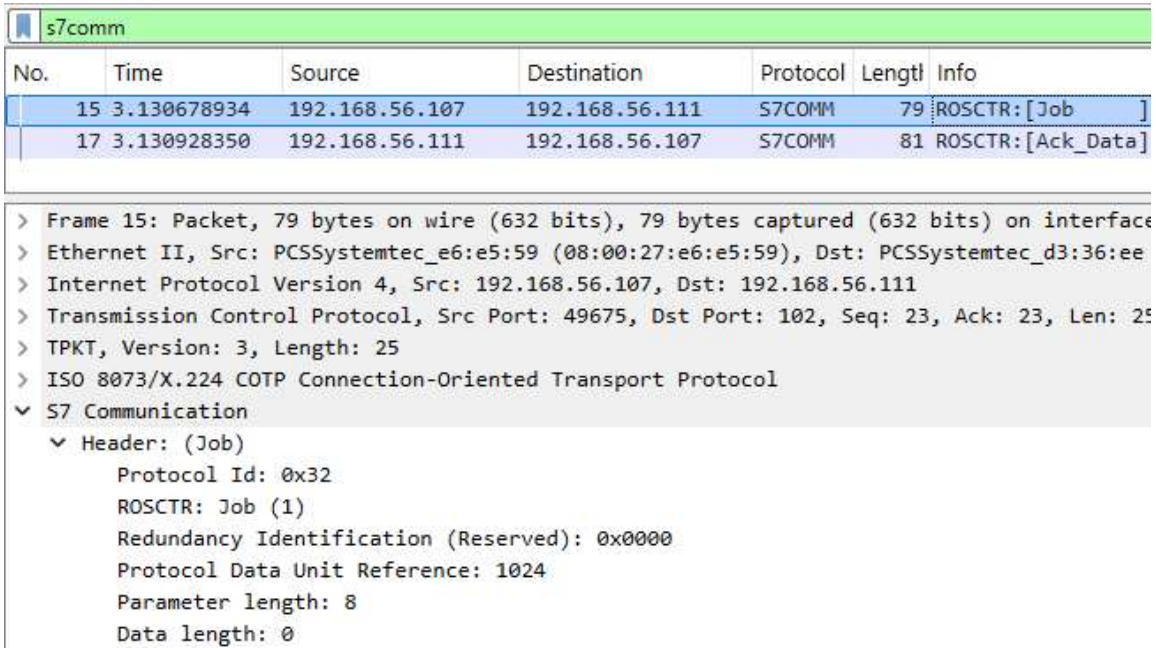
s7comm

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
15	3.130678934	192.168.56.107	192.168.56.111	S7COMM	79	ROSCTR:[Job]
17	3.130928350	192.168.56.111	192.168.56.107	S7COMM	81	ROSCTR:[Ack_Data]

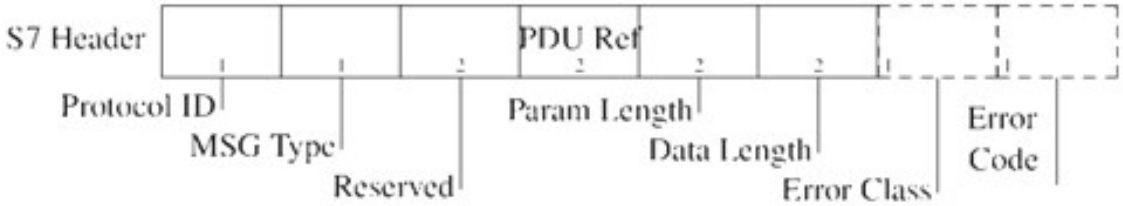
```
> Frame 17: Packet, 81 bytes on wire (648 bits), 81 bytes captured (648 bits) on interface
> Ethernet II, Src: PCSSystemtec_d3:36:ee (08:00:27:d3:36:ee), Dst: PCSSystemtec_e6:e5:59
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.56.111, Dst: 192.168.56.107
> Transmission Control Protocol, Src Port: 102, Dst Port: 49675, Seq: 23, Ack: 48, Len: 27
> TPKT, Version: 3, Length: 27
> ISO 8073/X.224 COTP Connection-Oriented Transport Protocol
v S7 Communication
  v Header: (Ack_Data)
      Protocol Id: 0x32
      ROSCTR: Ack_Data (3)
      Redundancy Identification (Reserved): 0x0000
      Protocol Data Unit Reference: 1024
      Parameter length: 8
      Data length: 0
      Error class: No error (0x00)
      Error code: 0x00
```

PDU típusok (ROSCTR)

- Job
  - 0x01, kliens kérés a PLC felé (olvasás, írás, parancs)
- ACK
  - 0x02, csak nyugta adat nélkül
- Ack-Data
  - 0x03, válasz visszatérési adattal
  - Legtöbb PLC válasz ilyen
- UserData
  - 0x07, kiterjesztett funkciók, diagnosztika, SZL, blokkinfók



S7 header felépítése I.

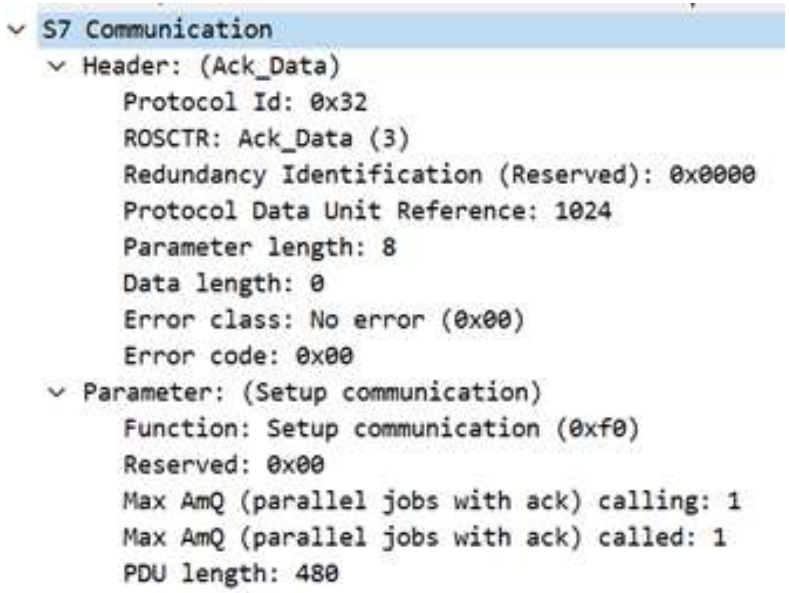


- Protokollazonosító: mindig 0x32
- Üzenettípus: az üzenet általános típusa (néha ROSCTR-típusnak nevezik)
  - 0x01-Job Request: a master által küldött kérés (pl. memória olvasása/írása, blokkok olvasása/írása, eszköz indítása/leállítása, kommunikáció beállítása)
  - 0x02-Ack: a slave által küldött egyszerű nyugtázás adatmező nélkül (az S300/S400 eszközöknél nincs)
  - 0x03-Ack-Data: nyugtázás opcionális adatmezővel, a munkakérésre adott választ tartalmazza
  - 0x07-Userdata: az eredeti protokoll kiterjesztése, a paramétermező tartalmazza a kérés/válasz azonosítóját, (programozáshoz/hibakereséshez, SZL olvasáshoz, biztonsági funkciókhoz, időbeállításhoz, stb)
- Fenntartva: mindig 0x0000-re van állítva

```
S7 Communication
  Header: (Job)
      Protocol Id: 0x32
      ROSCTR: Job (1)
      Redundancy Identification (Reserved): 0x0000
      Protocol Data Unit Reference: 1024
      Parameter length: 8
      Data length: 0
  Parameter: (Setup communication)
      Function: Setup communication (0xf0)
      Reserved: 0x00
      Max AmQ (parallel jobs with ack) calling: 1
      Max AmQ (parallel jobs with ack) called: 1
      PDU length: 480
```

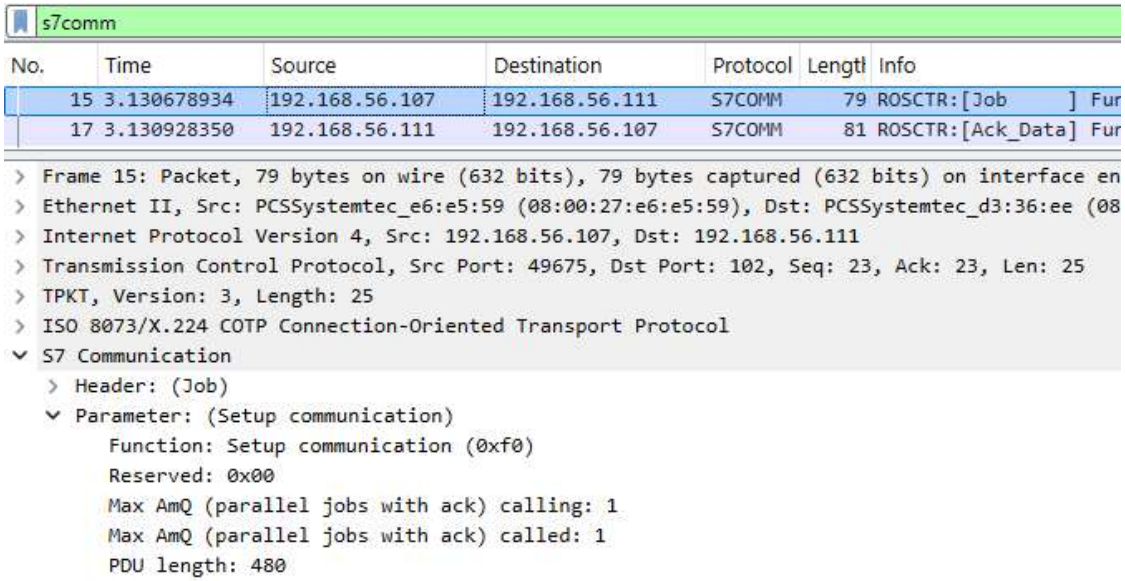
S7 header felépítése II.

- PDU referencia:
  - a master által generált, minden új adásnál növekszik, a válaszok és a kérések összekapcsolására szolgál, Little-Endian
- Parameter Length:
  - a paramétermező hossza, Big-Endian
- Data Length:
  - az adatmező hossza, Big-Endian
- (Hibaosztály):
  - csak az Ack-Data üzenetekben van jelen
- (Hibakód):
  - csak az Ack-Data üzenetekben van jelen



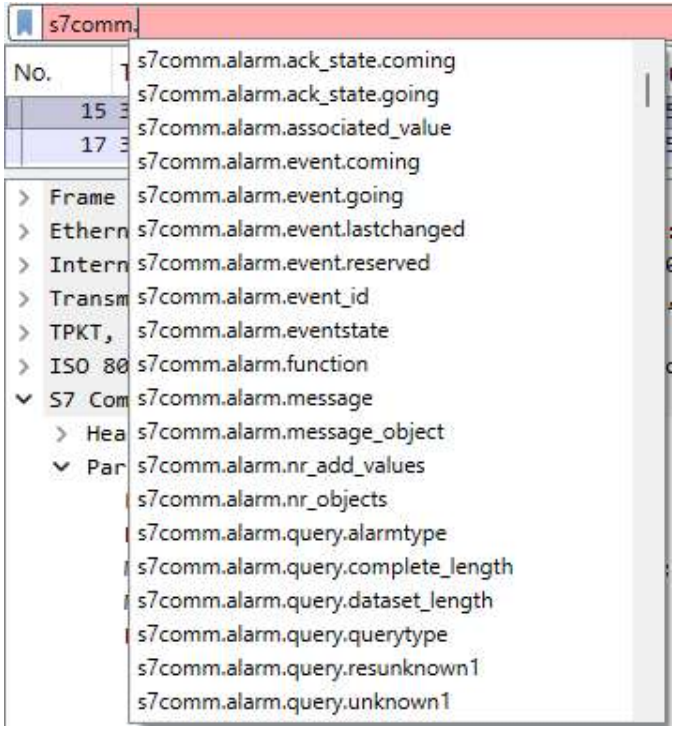
Funkciókódok, alapok

KÓD	FUNKCIÓ	CÉL
0xF0	Setup Communication	PDU méret és job-szám egyeztetése
0x04	Read Var	Adatterület olvasása (DB, I, Q, M, T, C)
0x05	Write Var	Adatterület írása
0x1A – 0x1F	Request/Download/Upload	Programblokkok fel- és letöltése
0x28 / 0x29	PLC Control / Stop	CPU indítása, leállítása
UserData	Read/Write SZL	Diagnosztikai és rendszerinformációk



- Példa:
  - PDU méret: 480

Wireshark filterek (részlet)



s7comm.param.func == 0xF0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
15	3.130678934	192.168.56.107	192.168.56.111	S7COMM	79	ROSCTR:[Job] Function:[Setup communication]
17	3.130928350	192.168.56.111	192.168.56.107	S7COMM	81	ROSCTR:[Ack_Data] Function:[Setup communication]

s7comm.param.func == 0x04

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info

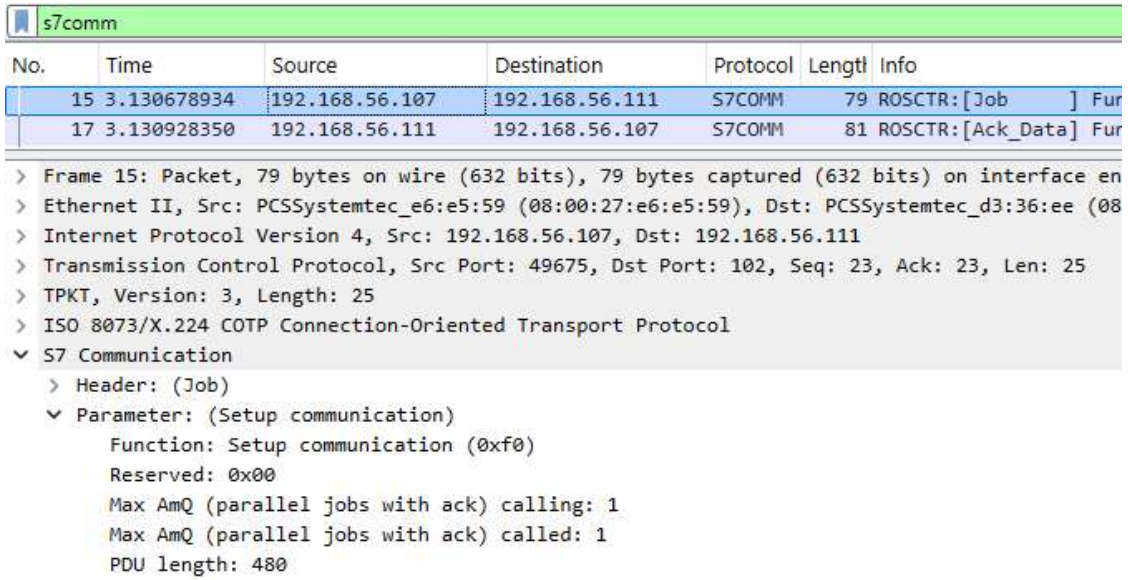
Memóriaterületek és címzés

- A változók címük megadásával érhetők el, ez a cím három fő attribútumból áll
- A memóriaterület:
  - Adatblokk (DB): A DB területek az eszköz különböző funkciói által igényelt adatok tárolásának leggyakoribb helye, ezek az adatblokkok számozottak, ami a cím része.
  - Merker (M): tetszőleges jelölő változók vagy flag regiszterek találhatók itt.
  - Bemenet (I): digitális és analóg bemeneti modul értékei, a memóriába leképezve.
  - Kimenet (Q): hasonlóan a memóriába leképezett kimenetek.
  - Számláló (C) a PLC program által használt különböző számlálók értékei.
  - Időzítő (T): a PLC program által használt különböző időzítők értékei.
- Vannak más, kevésbé gyakori memóriaterületek is (mint például a helyi adatok (L) és a perifériák hozzáférése (P) stb.).
- A változó típusa határozza meg annak hosszát és értelmezési módját.

JEL	TERÜLET	JELLEMZŐ HASZNÁLAT
I	Input (bemenet)	Fizikai bemeneti képpont
Q	Output (kimenet)	Fizikai kimeneti képpont — aktuátorok vezérlése
M	Merker (flag)	Belső segédváltozók
DB	Data Block	Strukturált folyamatadat — a leggyakoribb célpont
T / C	Timer / Counter	Időzítők és számlálók

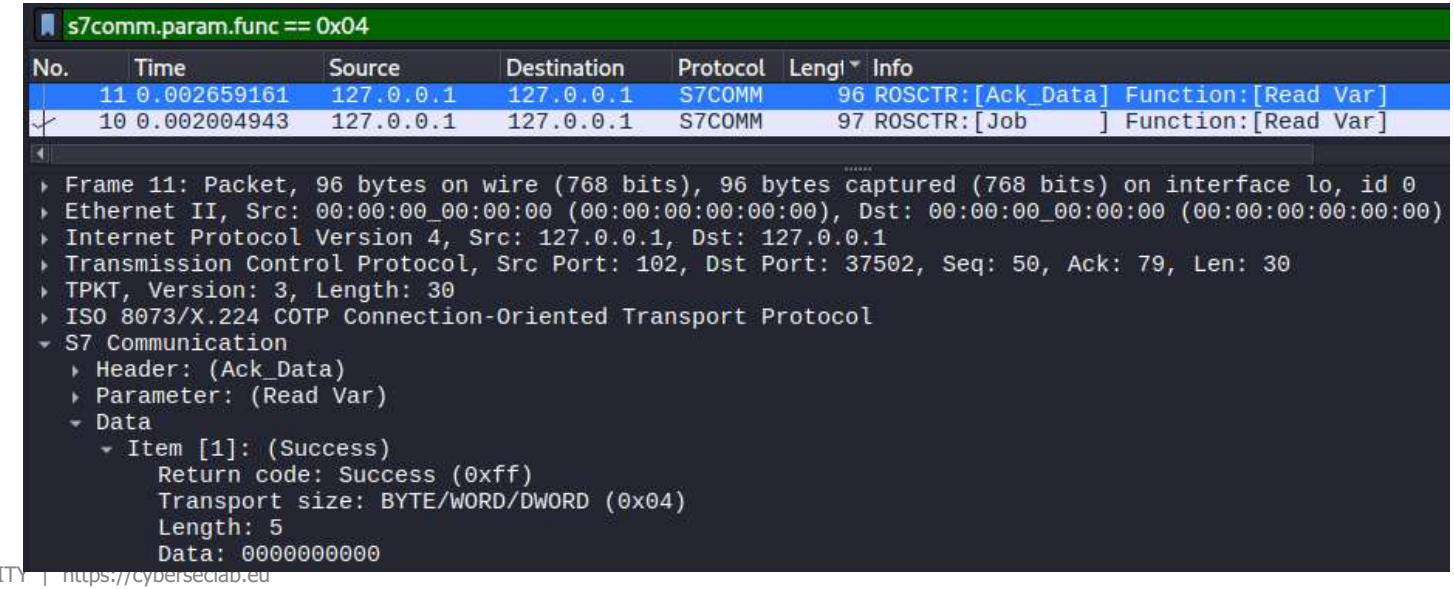
Setup Communication – 0xF0

- A Job és az Ack Data minden munkamenet elején elküldésre kerül, ezután lesznek az egyéb üzenetek
- Ez az első S7 szintű üzenet a COTP kapcsolat után. A kliens javaslatot tesz a PDU méretre (jellemzően 240–960 byte) és a párhuzamos job-ok számára ; a PLC ezt visszaigazolja vagy csökkenti.



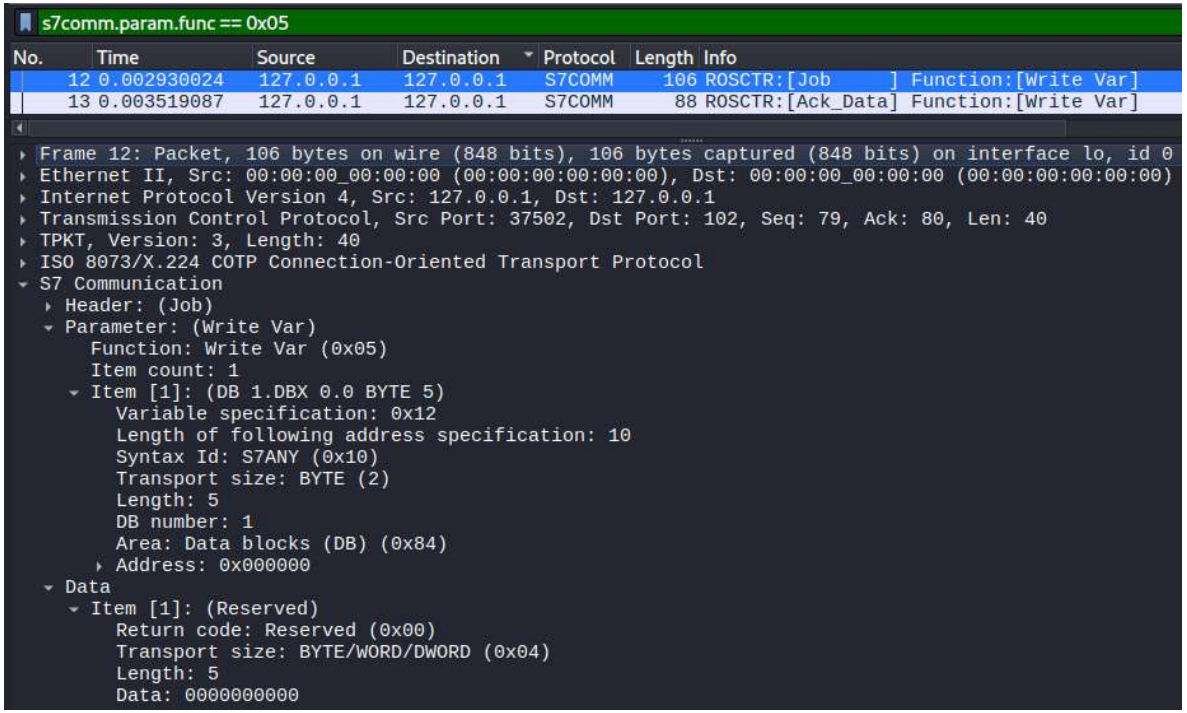
Read Var – 0x04

- A kérés egy vagy több item-et tartalmaz.
- Minden item megadja:
  - a memóriaterületet (pl. DB), a blokkszámot, a kezdőcímet és a hosszt.
- A válasz (Ack-Data) az egyes item-ekhez tartozó adatot és állapotkódot adja vissza.



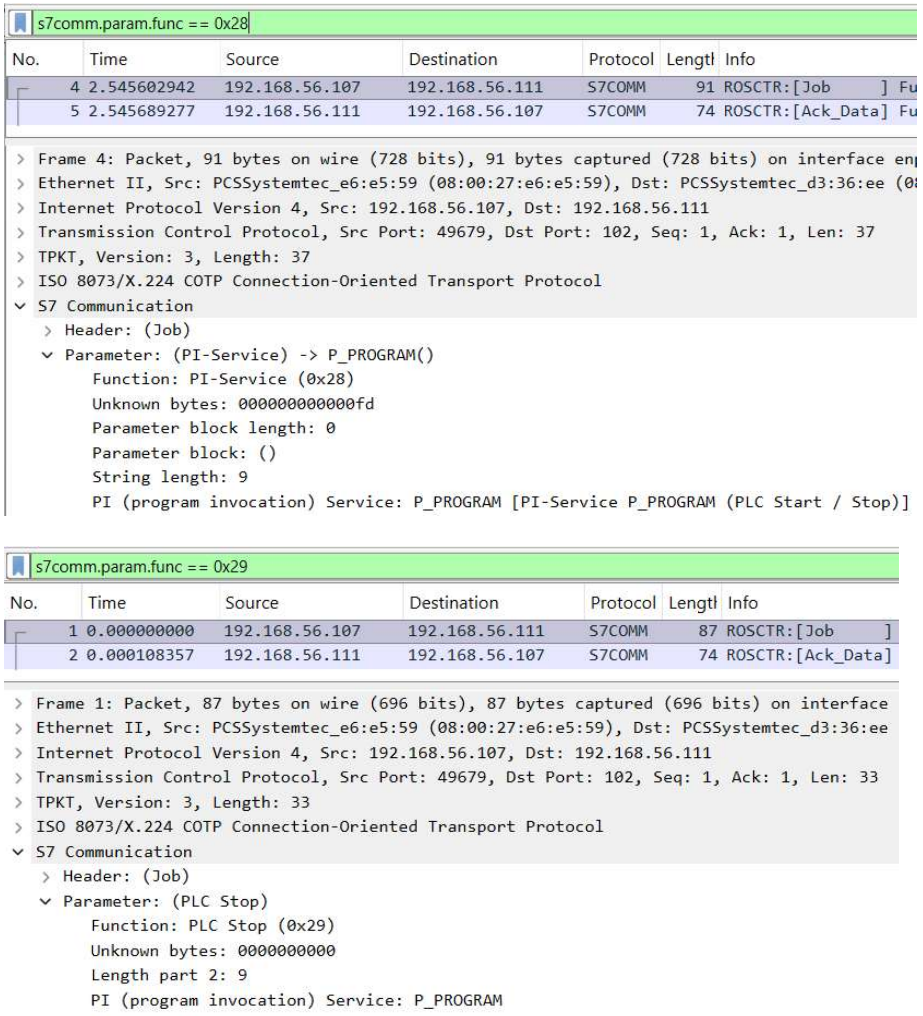
Write Var – 0x05

- Ugyanaz az item-szerkezet, mint a Read Var-nál, de a paraméter rész után az adat rész is jelen van: ez tartalmazza az írandó értéket és annak típusát.



CPU Start / Stop parancsok

- PLC Control, 0x28
  - Meleg / hideg indítás, vezérlő string-gel (p_program)
- PLC Stop, 0x29
  - A CPU STOP állapotba kapcsolása
- Ha ezek a parancsok hitelesítés nélkül elérhetők, egy támadó ipari folyamatot állíthat le távolról — ez a leggyakrabban idézett kockázat.



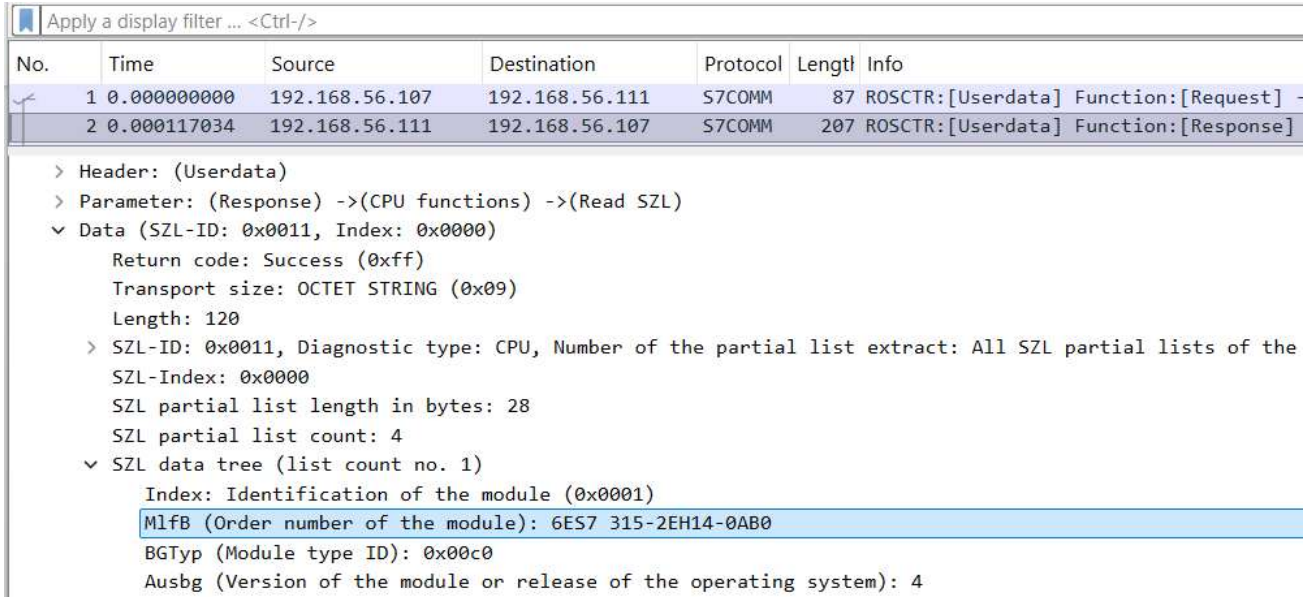
Blokkműveletek – upload / download

- **Download** (0x1A–0x1C)
  - a mérnöki munkastáció programblokkot (OB, FB, FC, DB) küld a PLC-re — ilyenkor íródik felül a vezérlőlogika.
- **Upload** (0x1D–0x1F)
  - a PLC-ről töltjük le a futó programot, pl. dokumentáláshoz vagy vizsgálathoz.

- Ez a mechanizmus a leggyakoribb támadási vektor a vezérlőlogika módosítására — így épített be módosított blokkokat a Stuxnet is.

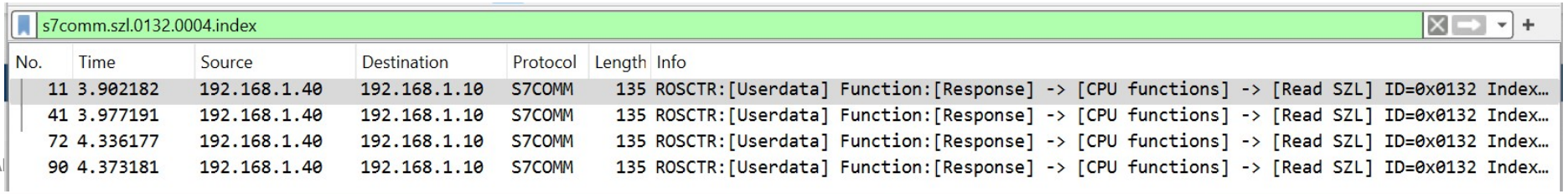
Diagnosztikai lekérdezés – Read SZL

- A **System Status List (SZL)** a PLC belső állapottábláinak lekérdezése UserData PDU-n keresztül. Innen jön a modultípus, sorozatszám, firmware verzió, üzem azonosító.



S7 autentikáció

- Védelmi módok
  - Nincs védelem: nincs hitelesítés
  - Írásvédelem: Bizonyos adatírási és konfigurációváltoztatási műveletekhez hitelesítés szükséges.
  - Olvasási/írási védelem: bizonyos olvasási műveletekhez kell hitelesítés
    - *SZL listák és markerterület olvasása általában nem hitelesítésköteles*
- CPU védelem
  - Valós védelem: A kommunikációs munkamenetre vonatkozó aktuális védelmi szint.
  - Hozzárendelt védelmi szint: A konfiguráció során beállított védelmi szint
- A kommunikáció beállítása után SZL-olvasással (SZL ID: 0x0132 SZL Index: 0x0004) lekérdezésre kerül a valós és a hozzárendelt védelmi szint.
  - Ha hitelesítésre van szükség, a jelszó elküldésre kerül egy userdata üzenetben. A jelszó hat bájt, és szinte tisztán (konstansokkal XOR-ozva és eltolva) küldik el. S7-1200/1500-nál a jelszó hash-e kerül átadásra.



Alapvető biztonsági hiányosságok

- Nincs beépített hitelesítés
  - A legtöbb S7comm hívásnál a helyes rack/slot elég
- Nincs alapból titkosítás
  - Minden parancs és adat olvasható a hálózaton
- Replay támadás kivitelezhető
  - Nincs sessionkezelés
- Gyenge jelszavas védelem
  - Régebbi CPU-knál
- Sniffing, lehallgatás
- PLC értékeinek a módosítása
- MiTM
- egyéb

- Néhány biztonsági kutatás
  - PLCBlaster (2016)
    - *A SEC Consult kutatói bemutatták az első önreplikáló féreg-koncepciót S7-1200 PLC-kre, amely S7comm-plus-on keresztül terjed PLC-től PLC-ig, host operációs rendszer nélkül.*
  - S7comm-plus reverse (2019)
    - *A Kaspersky ICS CERT feltárta és nyilvánosan dokumentálta az S7comm-plus üzenetszerkezetét és integritásvédelmének gyengeségeit.*

Stuxnet (2010)

- A Stuxnet féreg Siemens S7-315 és S7-417 PLC-ket célzott meg iráni urándúsító létesítményekben. A programblokkok letöltési (download) mechanizmusát használta ki a vezérlőlogika módosítására.
- Módosította a centrifugák frekvenciaváltóit vezérlő adatblokkokat, miközben egy rootkit-szerű mechanizmussal elrejtette a változást minden olvasási kérés elől — a mérnökök normális működést láttak.
- Miért releváns ma is?
  - Bizonyította, hogy protokollszintű hozzáférés — hitelesítés nélkül — elegendő egy fizikai folyamat tartós, észrevehetetlen módosításához.

Felderítés következményei

- A PLC hitelesítés nélkül is felfedezhető és azonosítható
- A folyamatadat olvasható és írható — a folyamat manipulálható
- A modell és firmware ismerete célzott exploit kereséshez vezet

Támadási felület egy tipikus OT hálózaton

- Egy „lapos” (nem szegmentált) hálózaton minden elem közvetlenül eléri a PLC 102-es portját.
- Mérnöki munkaállomás, HMI panel, PLC, stb (102-es TCP port)

Gyakorlati védelmi javaslatok

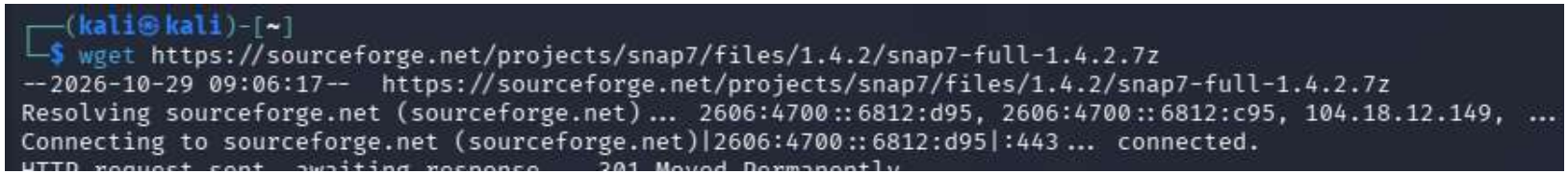
- Hálózati szegmentálás
  - az OT hálózat elkülönítése tűzfallal, csak a szükséges kapcsolatok engedélyezve
- TLS alapú kommunikáció
- Hozzáférés védelmi szintek bekapcsolása
  - az S7-1200/1500-on, jelszóval védett CPU
- Passzív monitoring
  - anomáliadetektálás az S7comm forgalomban (pl. váratlan Stop parancsok)

Snap7

- Davide Nardella fejlesztette
- Ingyenes, nyílt forráskódú
- Csak protokollszint, nincs valódi vezérlőlogika
- Snap7
  - egy nyílt forráskódú C/C++ könyvtár, amely önálló S7comm klienst és szervert is implementál.
- Python-snap7
  - ennek Python megfelelője — kényelmes eszköz mind legitim engineering feladatokra, mind biztonsági teszteléshez.
- A snap7 könyvtár szerver módja egy könnyű, önállóan futó S7comm szervert indít, amely DB-területeket regisztrál és Read/Write Var kéréseket szolgál ki — kiváló kliens eszközök (nmap script, saját kód) teszteléséhez.

Telepítés (Kali Linux)

- wget https://sourceforge.net/projects/snap7/files/1.4.2/snap7-full-1.4.2.7z

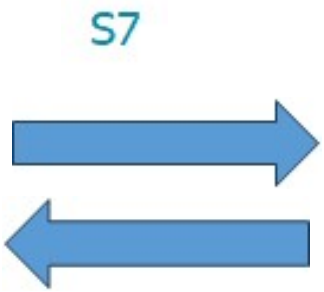


- cd snap7-full-1.4.2/build/unix/
- make -f x86_64_linux.mk
- sudo cp snap7-full-1.4.2/build/bin/x86_64-linux/libsnap7.so /usr/lib/libsnap7.so
- sudo cp snap7-full-1.4.2/build/bin/x86_64-linux/libsnap7.so /usr/local/lib/libsnap7.so
- sudo ldconfig
- pip install python-snap7 --break-system-packages

Demo (S7 kommunikáció vizsgálata)

- Egy VM-en lesz a szerver és a kliens -> kisebb erőforrással rendelkező PC-n is tesztelhető
  - Szerver: python –m snap7.server --port 102
  - Kliens: különböző python script-ek
- Egy VM és egy külön Windows alkalmazás
  - S7 protokoll teszteléséhez szükséges programok (webelektronika.com)







Sharp7

- Különböző osztályok
- Főbb tulajdonságok
  - Universal Windows Platform
  - Nincsenek függőségek
  - .NET Core is

- https://www.nuget.org/packages/Sharp7/
- https://github.com/fbarresi/Sharp7
- http://snap7.sourceforge.net/sharp7.html

	Rack	Slot	
S7 300 CPU	0	2	Always
S7 400 CPU	Not fixed		Follow the hardware configuration.
WinAC CPU	Not fixed		Follow the hardware configuration.
S7 1200 CPU	0	0	Or 0, 1
S7 1500 CPU	0	0	Or 0, 1
WinAC IE	0	0	Or follow Hardware configuration.

	CPU						
	300	400	WinAC	1200	1500	LOGO	S7200
DB Read/Write	O	O	O	O(1)	O(1)	O(2)	O(2)
EB Read/Write	O	O	O	O	O		
AB Read/Write	O	O	O	O	O		
MK Read/Write	O	O	O	O	O		
TM Read/Write	O	O	O	-	-	-	-
CT Read/Write	O	O	O	-	-	-	-
Get/Set PLC Date and Time	O	O	O	-	-	-	-
Get PLC Status	O	O	O	-	-	-	-
Read SZL	O	O	O	-	-	-	-
Get AG Block Info	O	O	O	-	-	-	-
DB Get	O	O	O	-	-	-	-
Control Run/Stop	O	O	O	-	-	-	-
Security functions	O	O	O	-	-	-	-

Egyéb tesztkörnyezetek, conpot

- A Honeynet Project **Conpot** keretrendszere ipari protokollokat (köztük S7comm-ot) emulál, hogy PLC-nek tűnő csali eszközként viselkedjen — a támadói viselkedés megfigyelésére.
- Realisztikus SZL/azonosító válaszok
- Nem valódi vezérlő — funkcionális mélysége korlátozott

GRFICS (Graphical Realism Framework for Industrial Control Simulations)

- Ingyenes, nyílt forráskódú
  - Teljes tesztkörnyezet
    - *PLC-szimulációt, HMI-t és a vezérelt fizikai folyamat (pl. tartály, szelep) valósághű szimulációját kapcsolja össze*
  - Cyber-physical hatás is megfigyelhető
  - Nagyobb telepítési komplexitás
- Architektúra
  - **GRFICSv2:** 5 darab VirtualBox virtuális gépből áll (3D szimuláció, soft PLC, HMI, pfSense tűzfal és munkaállomás), amelyek host-only hálózaton kommunikálnak.
  - **GRFICSv3:** Konténerizált, Docker Compose alapú verzió, amely könnyebb telepítést és olyan kiegészítő eszközöket kínál, mint a Kali Linux, MITRE Caldera, OpenPLC, egyedi tűzfal, valamint opcionális Wazuh SIEM és Zeek szenzor profilok.
- https://github.com/Fortiphyd/GRFICSv3

S7comm-plus

- S7comm
  - Üzenetszerkezet:
  - Olvashatóság: egyszerűen elemezhető
  - Célplatform: S7-300, S7-400
  - Integritásvédelem : nincs
- S7comm-plus
  - Üzenetszerkezet: objetkumorientált
  - Olvashatóság: nehezebben reverselhető
  - Célplatform: S7-1200, S7-1500
  - Integritásvédelem: van, de kutatók korábban feltörték

Titkosítás és hozzáférésvédelem

- Az S7-1500 firmware V2.9-től kezdve támogatja a titkosított mérnöki kommunikációt (TLS-alapú PG/PC csatorna), és négy szintű hozzáférés-védelmet (access protection level 1–4).
- Viszont a gyakorlatban….
  - Ezek a védelmek **opcionálisak** és sokszor kikapcsolva maradnak a mérnöki kompatibilitás miatt — a telepített állomány nagy része ma is titkosítás nélkül kommunikál.

Linkek

- S7 protokoll
  - Rogue7: Rogue Engineering-Station Attacks on S7 Simatic PLCs (youtube.com)
  - PLC-Blaster: A worm Living Solely In The PLC (youtube.com)
  - Fuzzing and Breaking Security Functions of SIMATIC PLCs (youtube.com)
  - A Decade After Stuxnet: How Siemens S7 is Still an Attacker's Heaven (youtube.com)
  - #HITB2021AMS COMMSEC D2 - Breaking Siemens SIMATIC S7 PLC Protection Mechanism - Gao Jian (youtube.com)
  - PowerPoint Presentation (blackhat.com)
  - GitHub - gymgit/s7-pcaps: Traffic captures between STEP7/WinCC and S7-300/S7-400 PLCs
  - GitHub - webelektronika/SiemensSnap7: SNAP7 examples
  - SampleCaptures - Wireshark Wiki
  - wireshark/epan/dissectors/packet-s7comm.c at master · wireshark/wireshark · GitHub
  - Communication (siemens.com)
  - GitHub - klsecservices/s7scan: The tool for enumerating Siemens S7 PLCs through TCP/IP or LLC network

SZÉCHENYI EGYETEM
UNIVERSITY OF GYŐR
GÉPÉSZMÉRNÖKI, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI KAR

CYBERSECLAB

Industrial and Research Lab for Cybersecurity

- Web
  - https://cyberseclab.eu
- Facebook
  - https://www.facebook.com/IndustrialandResearchLab
- Github
  - https://github.com/cyberseclabor
- Linkedin
  - https://www.linkedin.com/company/industrial-and-research-lab-for-cybersecurity

SZÉCHENYI EGYETEM
UNIVERSITY OF GYŐR
GÉPÉSZMÉRNÖKI, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI KAR

CYBERSECLAB

Industrial and Research Lab for Cybersecurity

